

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

VIRTUALIZACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS:
IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE MÁQUINAS
VIRTUALES MEDIANTE VIRTUALBOX Y
UBUNTU

Trabajo Práctico Integrador

Asignatura: Arquitectura de Computadoras y
Sistemas Operativos

Alumno: Matías Pérez Romo

Año: 2026

INTRODUCCIÓN.....	3
MARCO TEÓRICO.....	4
CASO PRÁCTICO.....	8
CONCLUSIONES.....	13
BIBLIOGRAFÍA.....	14
ANEXO.....	15

INTRODUCCIÓN

La virtualización se ha convertido en una de las tecnologías más importantes dentro del ámbito de la informática moderna, ya que permite optimizar el uso de los recursos de hardware y facilitar la ejecución de múltiples sistemas operativos en una misma computadora física. Su aplicación se encuentra presente tanto en entornos de desarrollo y pruebas como en servidores empresariales y centros de datos, constituyendo la base de numerosas soluciones tecnológicas actuales.

El presente trabajo aborda el estudio de la virtualización utilizando como herramienta principal VirtualBox, un software ampliamente utilizado para la creación y administración de máquinas virtuales. La elección de este tema se debe a su relevancia en el área de Arquitectura de Computadoras y Sistemas Operativos, permitiendo comprender de manera práctica cómo se administran los recursos físicos de un equipo para ejecutar sistemas operativos de forma aislada e independiente.

Para la formación de un Técnico en Programación, el conocimiento de las tecnologías de virtualización resulta fundamental, ya que permite crear entornos seguros para el desarrollo, prueba y ejecución de aplicaciones sin afectar el sistema operativo principal. Además, facilita el aprendizaje de diferentes sistemas operativos, la configuración de servidores y la realización de prácticas relacionadas con redes, bases de datos y administración de sistemas, competencias cada vez más demandadas en el ámbito profesional.

El objetivo principal de este trabajo es analizar los fundamentos de la virtualización y comprender el funcionamiento de las máquinas virtuales y los hipervisores. Asimismo, se busca estudiar las características de VirtualBox como herramienta de virtualización, identificar sus ventajas y limitaciones, y demostrar mediante una implementación práctica la instalación y ejecución de un sistema operativo Linux Ubuntu dentro de una máquina virtual. De esta manera, se pretende relacionar los conceptos teóricos de arquitectura y sistemas operativos con una aplicación concreta y de uso frecuente en el desarrollo de software.

MARCO TEÓRICO

1.1 Concepto de Virtualización

La virtualización es una tecnología que permite crear versiones virtuales de recursos físicos, tales como servidores, sistemas operativos, dispositivos de almacenamiento o redes. Su principal objetivo es optimizar el aprovechamiento del hardware permitiendo la ejecución simultánea de múltiples entornos independientes sobre una misma computadora física.

Según la documentación oficial de VMware, la virtualización consiste en una capa de abstracción que separa el hardware físico de los sistemas operativos y aplicaciones, permitiendo ejecutar múltiples máquinas virtuales sobre un único equipo físico.

Beneficios principales

- Mejor aprovechamiento de los recursos de hardware.
- Reducción de costos de infraestructura.
- Aislamiento entre sistemas operativos.
- Facilidad para realizar pruebas y experimentación.
- Mayor flexibilidad para el desarrollo de software.

1.2 Máquina Virtual (Virtual Machine)

Una máquina virtual (VM) es un entorno informático que simula el funcionamiento de una computadora física. Cada máquina virtual posee:

- Procesador virtual
- Memoria RAM virtual.
- Disco duro virtual.
- Adaptadores de red virtuales.
- Sistema operativo propio.

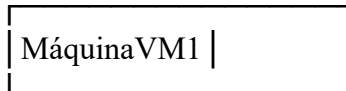
Desde la perspectiva del usuario, una máquina virtual funciona exactamente igual que una computadora física.

Estructura de una Máquina Virtual

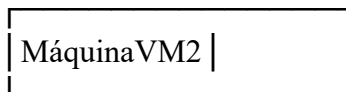
Hardware Físico



Hipervisor



Sistema Operativo



Sistema Operativo

1.3 Hipervisor

El hipervisor es el software encargado de administrar los recursos físicos del equipo y distribuirlos entre las máquinas virtuales.

Su función principal consiste en:

- Gestionar la memoria RAM.
- Administrar el uso del procesador.
- Controlar dispositivos virtuales.
- Garantizar el aislamiento entre máquinas virtuales.

Clasificación de Hipervisores

- Hipervisor Tipo 1 (Bare Metal)

Se instala directamente sobre el hardware físico.

Características:

- Mayor rendimiento.
- Menor consumo de recursos.
- Utilizado en centros de datos y servicios cloud.

Ejemplos:

- VMware ESXi.
- Microsoft Hyper-V.
- KVM.

- Hipervisor Tipo 2 (Hosted)

Se instala sobre un sistema operativo existente.

Características:

- Fácil instalación.
- Ideal para educación y pruebas.
- Menor rendimiento que los hipervisores Tipo 1.

Ejemplos:

- Oracle VM VirtualBox.
- VMware Workstation.

1.4 VirtualBox

Oracle VM VirtualBox es un software de virtualización de código abierto que permite crear y administrar máquinas virtuales sobre sistemas operativos Windows, Linux y macOS.

VirtualBox utiliza un hipervisor de Tipo 2, por lo que funciona como una aplicación instalada dentro del sistema operativo anfitrión.

Características principales:

- Creación de máquinas virtuales múltiples.
- Compatibilidad con diversos sistemas operativos.
- Configuración de redes virtuales.
- Soporte para instantáneas (Snapshots).
- Compartición de carpetas entre host e invitado.

Arquitectura de VirtualBox

Hardware Físico

|

Windows 11 (Host)

|

VirtualBox

|

Ubuntu Linux (Guest)

1.5 Sistema Operativo Anfitrión e Invitado

- Sistema Operativo Anfitrión (Host). Es el sistema operativo instalado directamente sobre el hardware físico.

Ejemplo:

- Windows 11.
- Sistema Operativo Invitado (Guest). Es el sistema operativo instalado dentro de la máquina virtual.

Ejemplo:

- Ubuntu Linux.

Ambos sistemas operan de forma independiente gracias al aislamiento proporcionado por el hipervisor.

1.6 Aplicaciones de la Virtualización

La virtualización posee múltiples aplicaciones en el ámbito profesional y educativo:

- En programación
 - Pruebas de software.
 - Desarrollo multiplataforma.
 - Entornos aislados de desarrollo.
 -
- En administración de sistemas
 - Laboratorios de redes.
 - Simulación de servidores.
 - Capacitación técnica.
- En empresas
 - Consolidación de servidores.
 - Recuperación ante desastres.
 - Optimización de infraestructura tecnológica.

1.7 Relación con la Formación del Técnico en Programación

La virtualización constituye una herramienta fundamental para el Técnico Universitario en Programación, ya que permite crear entornos de práctica seguros sin afectar el sistema operativo principal. Mediante herramientas como VirtualBox es posible instalar sistemas Linux, realizar pruebas de aplicaciones, administrar servidores y experimentar con configuraciones de red, fortaleciendo competencias relacionadas con Sistemas Operativos, Arquitectura de Computadoras y Desarrollo de Software.

METODOLOGÍA UTILIZADA

Investigación Previa

Como primera etapa del trabajo se realizó una investigación sobre los conceptos fundamentales de virtualización, máquinas virtuales, hipervisores y sistemas operativos invitados. Para ello se consultó documentación técnica oficial y material académico relacionado con Arquitectura de Computadoras y Sistemas Operativos.

Entre las fuentes utilizadas se encuentran:

- Documentación oficial de Oracle VM VirtualBox.
- Documentación oficial de Ubuntu Linux.
- Material bibliográfico de la asignatura.
- Artículos técnicos sobre virtualización e hipervisores.

Esta investigación permitió comprender el funcionamiento de la virtualización y su aplicación en entornos de desarrollo y aprendizaje.

Diseño de la Implementación

Una vez analizados los conceptos teóricos, se diseñó una experiencia práctica que permitiera demostrar el funcionamiento de la virtualización mediante la ejecución de un sistema operativo Linux sobre una computadora con Windows.

Se definieron los siguientes elementos:

- Sistema operativo anfitrión: Windows 11.
- Hipervisor: Oracle VM VirtualBox.
- Sistema operativo invitado: Ubuntu Linux.

Recursos asignados a la máquina virtual:

- 4 GB de memoria RAM.
- 2 núcleos de procesador.
- 25 GB de almacenamiento virtual.

Desarrollo y Pruebas

Durante esta etapa se procedió a instalar VirtualBox y posteriormente crear una máquina virtual para alojar Ubuntu Linux.

Las pruebas realizadas incluyeron:

- Instalación correcta del sistema operativo Ubuntu.
- Inicio y apagado de la máquina virtual.
- Ejecución de comandos básicos desde la terminal Linux.
- Verificación de la conexión de red.
- Comprobación del aislamiento entre el sistema anfitrión y el sistema invitado.

CASO PRÁCTICO

Descripción del problema

En muchas situaciones, los estudiantes y desarrolladores necesitan utilizar sistemas operativos diferentes al instalado en su computadora principal. Sin embargo, realizar una instalación física implica modificar particiones del disco, alterar la configuración del sistema y asumir riesgos de pérdida de información.

Para resolver este problema se implementó una solución basada en virtualización mediante Oracle VM VirtualBox, permitiendo ejecutar Ubuntu Linux dentro de Windows 11 sin afectar el sistema operativo anfitrión.

El objetivo fue demostrar cómo la virtualización permite crear entornos aislados para el aprendizaje, las pruebas de software y la administración de sistemas.

Entorno utilizado

- Hardware
 - Computadora personal.
 - Procesador compatible con virtualización.
 - Memoria RAM disponible para la máquina virtual.
- Software
 - Sistema Operativo Host: Windows 11.
 - Hipervisor: Oracle VM VirtualBox.
 - Sistema Operativo Guest: Ubuntu Linux.

Desarrollo de la implementación

Paso 1: Corroborar virtualización habilitada. (Anexo foto 1)

Paso 2: Descarga VirtualBox, Paquete de expansion, Ubuntu.iso.

Se descargó e instaló Oracle VM VirtualBox en el sistema operativo Windows 11.

(Anexo foto 2).

Paso 3: Creación de la máquina virtual

Se creó una nueva máquina virtual denominada "ubuntuMatias", asignando los siguientes recursos:

- 4 GB de memoria RAM.
- 2 núcleos de procesador.
- Disco duro virtual de 25 GB.

(Anexo foto 3)

Paso 3: Instalación de Ubuntu

Se utilizó la imagen ISO oficial de Ubuntu para instalar el sistema operativo dentro de la máquina virtual.

Durante la instalación se configuró:

- Nombre de usuario.
- Contraseña.
- Idioma del sistema.
- Zona horaria.

Paso 4: Inicio del sistema operativo virtualizado

Una vez finalizada la instalación, Ubuntu inició correctamente dentro de VirtualBox.

El sistema operativo invitado funcionó de manera independiente al sistema operativo anfitrión.

(Anexo foto 4)

Validación del funcionamiento

Para comprobar el correcto funcionamiento de la virtualización se realizaron las siguientes pruebas:

Prueba 1: Inicio del sistema operativo

Resultado: Ubuntu inició correctamente sin errores. (Anexo foto 4)

Prueba 2: Ejecución de comandos Linux Se abrió la terminal y se ejecutaron comandos básicos: Anexo foto 5

```
pwd
ls
whoami
```

Resultado: Los comandos fueron ejecutados correctamente.

Prueba 3: Navegación por Internet

Se verificó la conectividad de red mediante el navegador Firefox incluido en Ubuntu.

Resultado: Acceso exitoso a páginas web. (Anexo foto 6)

Prueba 4: Aislamiento del entorno

Se comprobó que las acciones realizadas dentro de Ubuntu no afectaron el funcionamiento de Windows 11. Se copiaron las capturas de pantalla de Ubuntu virtual a Windows por medio de un pendrive..

Resultado: Se verificó el correcto aislamiento entre sistema anfitrión y sistema invitado.

Resultados obtenidos

La implementación permitió demostrar que VirtualBox puede utilizarse para ejecutar sistemas operativos completos sobre una computadora física sin modificar el sistema principal. Asimismo, se comprobó la capacidad del hipervisor para administrar los recursos de hardware y mantener el aislamiento entre ambos entornos. La experiencia permitió aplicar de forma práctica los conceptos de virtualización, máquinas virtuales, sistemas operativos anfitriones e invitados e hipervisores desarrollados en el marco teórico.

Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del caso práctico surgieron algunos inconvenientes técnicos que requirieron análisis y corrección.

Problema 1: Congelamiento durante la instalación de Ubuntu

Solución aplicada : Se eliminó la máquina virtual defectuosa y se creó una nueva, realizando la instalación de Ubuntu.

Resultado: La instalación finalizó correctamente y el sistema pudo iniciarse normalmente.

Problema 2: Rendimiento reducido de la máquina virtual

En las primeras pruebas se observó un funcionamiento lento debido a una asignación insuficiente de recursos.

Solución aplicada Se aumentó la cantidad de memoria RAM y se configuraron dos núcleos de procesador para la máquina virtual.

Resultado: Se obtuvo una mejora significativa en el rendimiento y la estabilidad del sistema.

Herramientas y Recursos Utilizados

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron las siguientes herramientas:

Herramienta	Función
Windows 11	Sistema operativo anfitrión
Oracle VM VirtualBox	Plataforma de virtualización
Ubuntu Linux	Sistema operativo invitado
Navegador Web	Investigación y descarga de recursos
Microsoft Word	Elaboración del informe
GitHub	Gestión y almacenamiento del trabajo

Organización del trabajo

El desarrollo del trabajo se realizó siguiendo una secuencia organizada de actividades:

- Investigación de los conceptos teóricos.
- Instalación de VirtualBox.
- Creación de la máquina virtual.
- Instalación de Ubuntu Linux.
- Realización de pruebas de funcionamiento.
- Análisis de resultados obtenidos.
- Elaboración del informe final.

CONCLUSIONES

El desarrollo del presente trabajo permitió comprender la importancia de la virtualización como una tecnología fundamental dentro de la informática moderna. A través del análisis teórico y la implementación práctica utilizando Oracle VM VirtualBox, fue posible observar cómo una computadora física puede ejecutar múltiples sistemas operativos de manera simultánea mediante la creación de máquinas virtuales aisladas e independientes.

Durante la realización del trabajo se adquirieron conocimientos relacionados con los conceptos de virtualización, máquinas virtuales, sistemas operativos anfitriones e invitados e hipervisores. Asimismo, se comprendió la forma en que los recursos de hardware, como la memoria RAM, el procesador y el almacenamiento, son administrados y distribuidos por el software de virtualización para garantizar el correcto funcionamiento de cada entorno virtual.

La experiencia práctica resultó especialmente valiosa para la formación como Técnico Universitario en Programación, ya que permitió trabajar con un entorno Linux sin modificar el sistema operativo principal. Esto demuestra cómo la virtualización puede utilizarse para realizar pruebas, desarrollar aplicaciones y experimentar con diferentes configuraciones de sistemas de manera segura.

Durante el desarrollo surgieron algunas dificultades, principalmente relacionadas con la instalación inicial de Ubuntu, lo que provocó bloqueos y problemas de configuración. También fue necesario ajustar la cantidad de memoria RAM y procesadores asignados para mejorar el rendimiento de la máquina virtual. La resolución de estos inconvenientes permitió comprender mejor el funcionamiento interno de las herramientas de virtualización y fortalecer las capacidades de análisis y resolución de problemas.

Como posible mejora futura, se propone ampliar el trabajo incorporando configuraciones de red más avanzadas, el estudio de contenedores como Docker o la comparación entre VirtualBox y otras tecnologías de virtualización como Hyper-V y WSL2. También podría analizarse la relación entre la virtualización y la computación en la nube, ya que ambas tecnologías se encuentran estrechamente vinculadas en los entornos informáticos actuales.

En conclusión, los objetivos planteados al inicio del trabajo fueron alcanzados satisfactoriamente. La experiencia permitió integrar conocimientos de Arquitectura de Computadoras, Sistemas Operativos y Programación, demostrando que la virtualización es una herramienta esencial tanto para el aprendizaje académico como para el desempeño profesional en el área de desarrollo de software y administración de sistemas.

BIBLIOGRAFÍA

Oracle. (2025). *Oracle VM VirtualBox*. Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://www.virtualbox.org>

Canonical Ltd. (2025). *Ubuntu Documentation*. Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://ubuntu.com/documentation>

Canonical Ltd. (2025). *Ubuntu Desktop Guide*. Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://help.ubuntu.com>

VMware, Inc. (2025). *What is Virtualization?* Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://www.vmware.com/topics/virtualization>

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2020). *Fundamentos de Sistemas Operativos* (10.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). *Sistemas Operativos Modernos* (4.^a ed.). Pearson Educación.

Stallings, W. (2018). *Arquitectura y Organización de Computadores* (10.^a ed.). Pearson Educación.

Material de cátedra de Arquitectura de Computadoras y Sistemas Operativos. Tecnicatura Universitaria en Programación. Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 2026.

Microsoft. (2025). *Windows Subsystem for Linux Documentation*. Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://learn.microsoft.com/windows/wsl>

ANEXO

Link Repositorio GitHub

<https://github.com/matiasperez28-gif/VIRTUALIZACION-DE-S.O..git>

Link Video <https://youtu.be/MeurBJ9CfUI>



Foto 1

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ubuntu-26.04-desktop-amd64.iso	20/06/2026 18:06	Archivo de image...	6.366.186 KB
Win10_22H2_Spanish_x64v1.iso	21/06/2026 12:03	Archivo de image...	6.016.278 KB
VirtualBox-7.2.10-174163-Win.exe	20/06/2026 16:09	Aplicación	173.660 KB
Oracle_VirtualBox_Extension_Pack-7.2.10.vbox-extpack	20/06/2026 18:02	VirtualBox Extensi...	19.599 KB

Foto 2

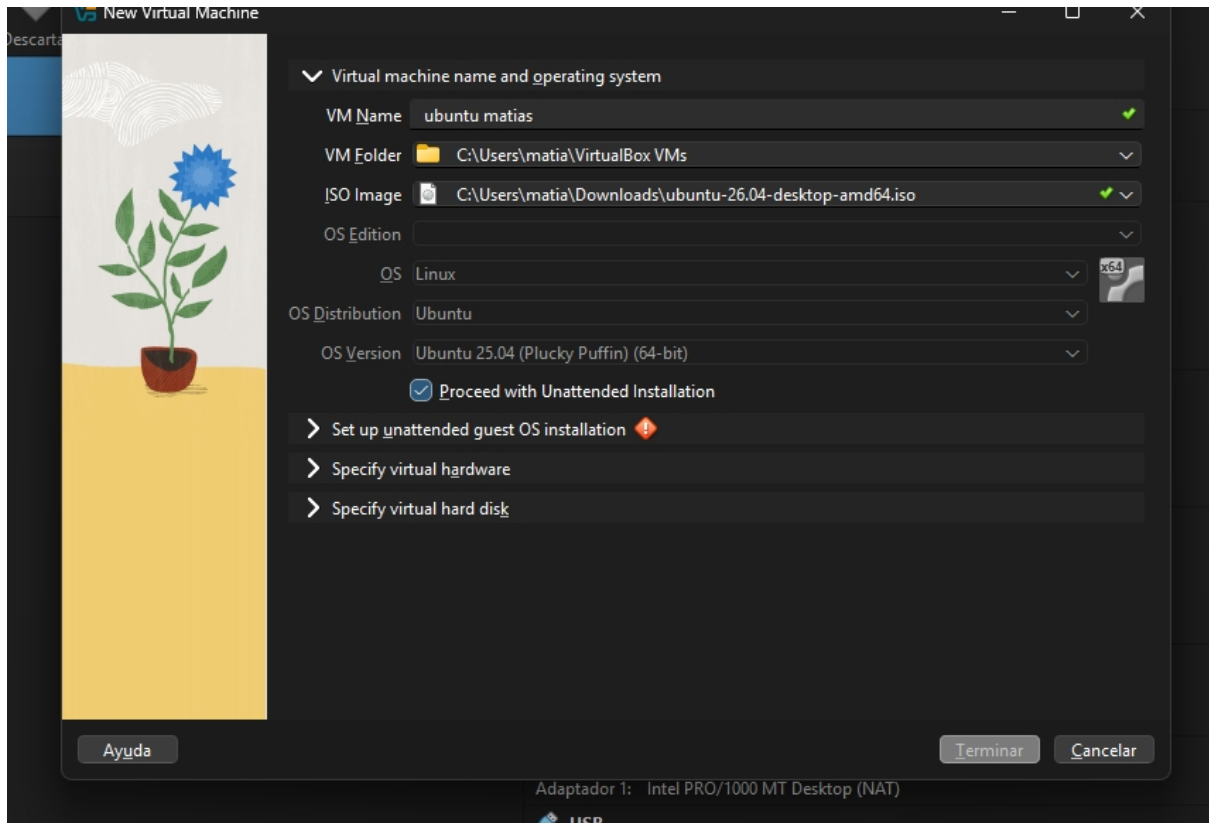


Foto 3

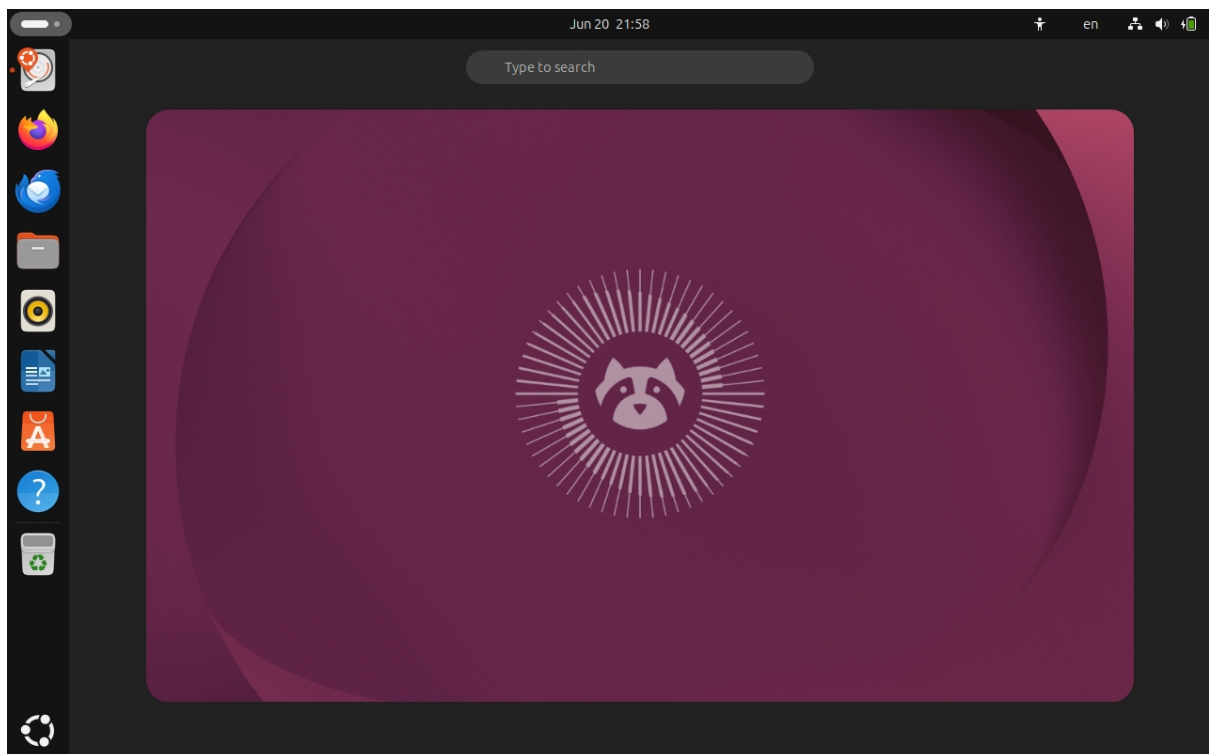


foto 4

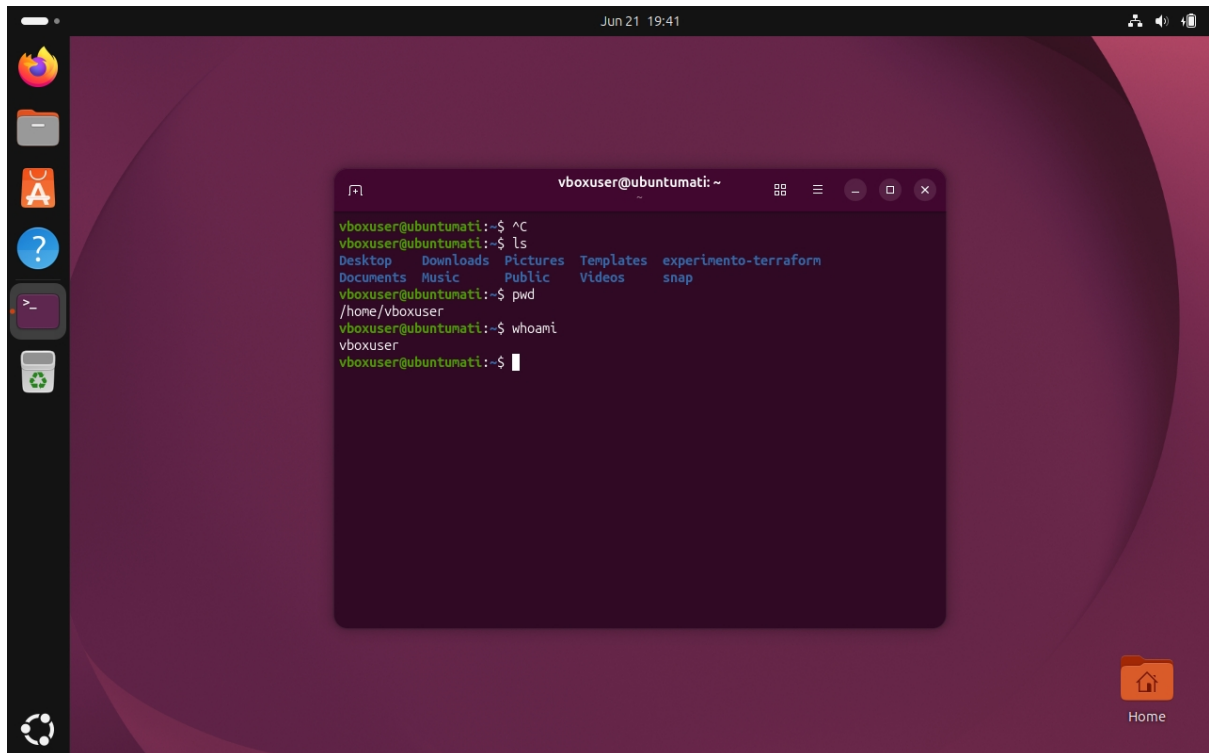


Foto 5

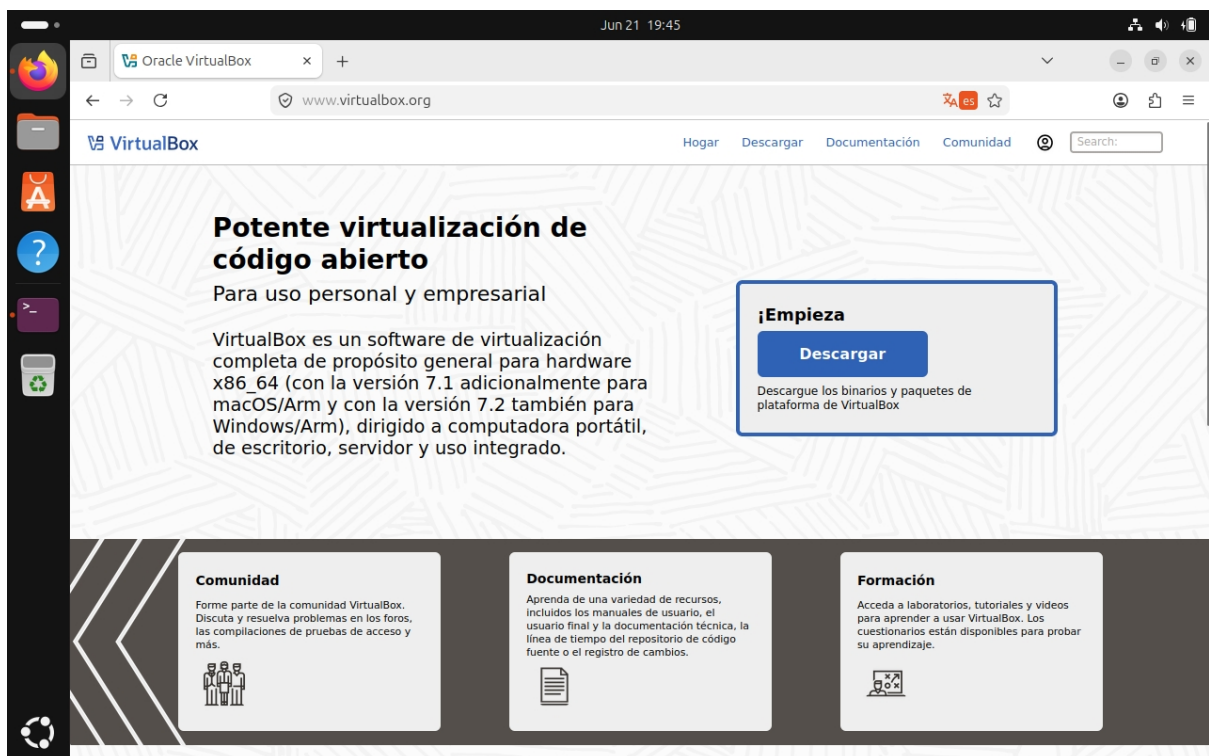


Foto 6